

Rapport de Stage Semaine 4

Titre : Configuration avancée d'un routeur/firewall sous Linux (Projet NanoPi)

Stagiaire : Noah

Période : Semaine 4

Lieu : INRAE / SQPOV (avec David COLAS)

Introduction :

Cette quatrième semaine a été marquée par le début d'un projet technique d'envergure pour l'unité SQPOV : la configuration d'un NanoPi en tant que routeur/firewall dédié pour un poste de travail nécessitant un isolement réseau spécifique. L'objectif était de mettre en place une solution de routage sécurisée et maîtrisée, en remplacement d'une configuration automatique via Webmin qui s'est avérée inadaptée. J'ai travaillé en étroite collaboration avec David COLAS pour définir l'architecture et réaliser les premiers déploiements.

Tâche effectuée : Analyse du besoin et conception de l'architecture réseau

Avec David COLAS, nous avons analysé le besoin d'isolement d'un PC spécifique. Nous avons conçu une architecture réseau segmentée : le PC isolé (172.16.1.11/24) serait placé derrière le NanoPi, qui ferait office de routeur. Le NanoPi serait connecté au réseau principal de l'INRAE (147.100.6.11/18). L'objectif était de permettre un accès contrôlé (RDP) depuis le réseau principal vers le PC isolé, tout en autorisant ce dernier à accéder à certaines ressources (comme un NAS) sans pour autant compromettre son isolement initial.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.1.1 : Recueil et analyse du besoin**
- **B1.1.2 : Identification des contraintes techniques et juridiques** (notamment la contrainte d'isolement du poste)
- **B1.1.3 : Participation à la conception de l'architecture technique**

Tâche effectuée : Configuration réseau avancée sur le NanoPi (Armbian)

J'ai configuré manuellement les interfaces réseau sur le NanoPi via le fichier `/etc/network/interfaces`. J'ai attribué une IP fixe (147.100.6.11/18) à l'interface `enp1s0` (côté LAN INRAE) et une IP fixe (172.16.1.1/24) à l'interface `end0` (côté réseau isolé). J'ai également activé l'IP forwarding au niveau du noyau Linux (`sysctl`) pour permettre au NanoPi de router les paquets entre ses deux interfaces.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.1 : Configuration des équipements réseau** (adressage IP, routes)
- **B1.2.2 : Administration des systèmes** (configuration des interfaces sous Linux/Debian)
- **B1.1.4 : Rédaction de documentation technique** (les étapes de configuration ont été notées)

Tâche effectuée : Mise en place du routage et du NAT avec nftables

Suite à des problèmes avec la configuration automatique "routeur" de Webmin, j'ai entrepris une réinitialisation complète des règles de firewall. En ligne de commande, j'ai structuré un fichier de configuration nftables complet. J'ai créé une table filter avec des règles pour sécuriser l'accès au NanoPi lui-même (INPUT) et une politique DROP sur la chaîne forward pour un contrôle fin. J'ai implémenté les règles de NAT : du masquerade (SNAT) pour permettre au PC isolé d'accéder au réseau principal (et au NAS), et une règle de dnat (DNAT) pour rediriger les connexions entrantes sur le port 3389 (RDP) du NanoPi vers le PC isolé.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.2 : Administration des systèmes** (maîtrise de nftables, gestion fine des politiques de sécurité)
- **B1.3.1 : Mise en place d'une solution de pare-feu**
- **B1.3.4 : Participation à la mise en œuvre de la continuité d'activité** (reprise sur une config saine après échec)
- **B1.1.4 : Rédaction de documentation technique** (le fichier nftables a été documenté et versionné)

Tâche effectuée : Diagnostic réseau et résolution de problèmes de connectivité

J'ai utilisé des outils de diagnostic réseau comme tcpdump pour analyser le trafic sur les interfaces enp1s0 et end0. Cela m'a permis de déterminer que si la communication entre le NanoPi et le PC isolé fonctionnait, le trafic en provenance du réseau principal n'arrivait pas jusqu'au NanoPi. L'analyse a révélé que le problème n'était pas le firewall du NanoPi, mais l'absence de route de retour sur le réseau principal. J'ai alors ajouté une route statique sur un poste de test (route add 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 147.100.6.11) pour valider la configuration, avant de prévoir son ajout sur l'infrastructure centrale.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.3 : Diagnostic et résolution de problèmes** (utilisation de tcpdump, analyse des flux réseau)
- **B1.2.1 : Configuration des équipements réseau** (ajout de routes statiques sur poste Windows)

Tâche effectuée : Assistance aux utilisateurs et finalisation de projet

En parallèle du projet NanoPi, j'ai poursuivi les missions d'assistance de proximité auprès des utilisateurs, traitant des incidents mineurs sur leurs postes de travail. J'ai également débuté la rédaction d'une note technique récapitulant la configuration du NanoPi, expliquant la logique des règles nftables mises en place (rôles de FORWARD, PREROUTING, POSTROUTING, MASQUERADE), afin de documenter la solution pour l'équipe et pour mon dossier de stage.

Compétences du Bloc 1 mobilisées :

- **B1.2.4 : Assistance aux utilisateurs en environnement hétérogène**
- **B1.1.4 : Rédaction de documentation technique et guide utilisateur**

Conclusion de la semaine :

Cette semaine a été une excellente mise en situation professionnelle. J'ai pu passer de la conception d'une architecture à sa mise en œuvre concrète sur un équipement réel (NanoPi). La difficulté rencontrée avec la configuration automatique de Webmin m'a obligé à revenir à une configuration manuelle, ce qui a été très formateur. J'ai approfondi ma maîtrise de la stack réseau Linux (interfaces, routage, nftables) et des méthodes de diagnostic.